

Серия 48: постепенно возвращаемся к нашим недостаткам.

1. Существует ли бесконечная непостоянная арифметическая прогрессия, все члены которой — простые числа?
2. Докажите, что у чисел вида $n^4 + 1$ бесконечно много простых делителей.
3. 100 человек устраиваются работать на 100 различных вакантных мест. Первый агент по трудоустройству предложил каждому из этих 100 человек одно определенное место, причем разным людям — разные места. Второй агент сделал аналогично. Каждый из 100 претендентов принял одно из двух предложений, и оказалось, что все места заполнены. Докажите, что если бы каждый принял другое предложение, все места тоже оказались бы заполненными.
4. Докажите, что для любого натурального $n > 2$ существует натуральное число, равное сумме n своих различных делителей.
5. Докажите, что для любого натурального $a > 3$ существует бесконечно много натуральных n таких, что $a^n - 1$ делится на n^2 .
6. Вершины графа со 100 вершинами раскрашены в 7 цветов так, что концы каждого ребра разного цвета. Какое наибольшее число ребер может быть в этом графе?
7. Таблица 50×50 заполнена натуральными числами таким образом, что все суммы чисел по строкам и столбцам равны. Какое наименьшее количество чисел надо изменить (мы сами выбираем каким образом), чтобы все эти 100 сумм стали попарно различны?